Finançat per la Unió Europea

IES MESTRE RAMON ESTEVE FP

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació

UP2.7. HERRAMIENTAS DE GENERACIÓN DE LOGS

DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB

2º CFGS – DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

RA2. Implanta aplicaciones web en servidores web, evaluando y aplicando criterios de configuración para su funcionamiento seguro.

PABLO PÉREZ GONZÁLEZ

CURSO 2025/26

ÍNDICE

1. **LOGS.**
   - DEFINICIÓN.
2. **GESTIÓN DE LOGS.**
   - DEFINICIÓN.
   - HERRAMIENTAS.
3. **MONITORIZACIÓN Y AGRUPACIÓN DE LOGS.**
   - MONITORIZACIÓN EN TIEMPO REAL.
   - AGRUPACIÓN DE LOGS.
4. **ANÁLISIS DE LOGS.**
   - ACTIVIDADES CLAVE.

RESULTADO DE APRENDIZAJE 2

CRITERIO DE EVALUACIÓN i)

RA2. Implanta aplicacions web en servidors web, avaluant i aplicant criteris de configuració per al seu funcionament segur.	
j) S'han instal·lat, configurat i utilitzat conjunts de ferramentes de gestió de logs, permetent el seu monitoratge, consolidació i anàlisi en temps real.	10%

LOGS

DEFINICIÓN

Los **logs** son archivos o registros de eventos generados por el sistema operativo, las aplicaciones y los servidores web. Contienen información detallada sobre las actividades realizadas en un sistema, que incluye:

- **Accesos** (páginas visitadas, usuarios que inician sesión).
- **Errores** (errores en el sistema o aplicaciones).
- **Advertencias** (alertas sobre situaciones que podrían causar problemas futuros).
- **Eventos de seguridad** (intentos fallidos de autenticación, ataques).

Los registros son esenciales para administrar sistemas y servidores, ya que brindan visibilidad del comportamiento de la aplicación y permiten identificar y resolver problemas.

GESTIÓN DE LOGS

DEFINICIÓN

La **gestión de logs** implica recopilar, organizar y analizar los registros generados por diferentes sistemas y aplicaciones. Los registros son esenciales para:

- **Detección de errores:** Permiten a los administradores identificar problemas en el sistema o las aplicaciones web.
- **Monitorización de seguridad:** Ayudan a detectar intentos de acceso no autorizado o comportamientos sospechosos.
- **Auditoría y cumplimiento:** En muchas organizaciones, la recopilación de registros es necesaria para cumplir con las normativas de seguridad (como el RGPD, PCI-DSS, etc.).
- **Optimización del rendimiento:** El análisis de registros también puede ayudar a identificar cuellos de botella o áreas que necesitan mejoras en términos de eficiencia.

GESTIÓN DE LOGS

HERRAMIENTAS

Existen numerosas **herramientas** para gestionar y analizar logs de forma eficiente, tanto en servidores locales como en entornos de nube. Estas herramientas pueden consolidar registros de diferentes sistemas y analizarlos en tiempo real, ofreciendo una visión centralizada y global del estado de los sistemas.

Algunas de las herramientas más populares incluyen:

- **Logrotate:** Utilidad que gestiona la rotación y eliminación de archivos de logs para evitar que crezcan indefinidamente y ocupen mucho espacio en el servidor.
- **Syslog:** Sistema de registro de mensajes que permite la recopilación y el almacenamiento de registros de diversas aplicaciones y sistemas en un servidor centralizado.
- **Graylog:** Plataforma de análisis de registros en tiempo real que permite recopilar, indexar y analizar grandes cantidades de datos de registro.

GESTIÓN DE LOGS

HERRAMIENTAS

Existen numerosas **herramientas** para gestionar y analizar logs de forma eficiente, tanto en servidores locales como en entornos de nube. Estas herramientas pueden consolidar registros de diferentes sistemas y analizarlos en tiempo real, ofreciendo una visión centralizada y global del estado de los sistemas.

Algunas de las herramientas más populares incluyen:

- **Splunk:** Herramienta comercial ampliamente utilizada para la recopilación, búsqueda y análisis de registros en tiempo real.
- **ELK Stack:** Un conjunto de herramientas ampliamente utilizado para la gestión de registros, que consta de:
  - **Elasticsearch:** Motor de búsqueda y análisis de datos en tiempo real.
  - **Logstash:** Herramienta para recopilar, analizar y enviar registros a Elasticsearch.
  - **Kibana:** Interfaz gráfica que permite visualizar y analizar los registros almacenados en Elasticsearch.

MONITORIZACIÓN Y AGRUPACIÓN DE LOGS

MONITORIZACIÓN EN TIEMPO REAL

La **monitorización en tiempo real** implica supervisar continuamente los eventos y actividades del servidor, lo que permite a los administradores detectar problemas y anomalías de inmediato.

- Herramientas como **Logstash, Graylog o Splunk** pueden recibir, procesar y analizar registros en tiempo real, generando alertas automáticas si detectan problemas o patrones inusuales (como un aumento de errores 500 o múltiples intentos fallidos de inicio de sesión).
- Esta monitorización puede integrarse con sistemas de alerta, enviando notificaciones por correo electrónico o mensajes a plataformas como Slack o SMS cuando se producen eventos críticos.

ANÁLISIS DE LOGS

ACTIVIDADES CLAVE

El **análisis de logs** puede ayudar a detectar problemas, mejorar el rendimiento del servidor y garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad. Algunas de las actividades clave del análisis de logs incluyen:

- **Búsqueda de patrones:** Herramientas como Elasticsearch permiten buscar patrones específicos en los logs, como errores repetidos, accesos sospechosos o tiempos de respuesta anormalmente largos.
- **Identificación de problemas de rendimiento:** El análisis de registros permite identificar problemas como picos de tráfico que afectan al rendimiento del servidor.
- **Detección de incidentes de seguridad:** Al analizar intentos fallidos de autenticación, accesos desde direcciones IP sospechosas o patrones de comportamiento anómalos, se pueden detectar posibles intentos de ataque o vulnerabilidades de seguridad.

PREGUNTAS

DUDAS Y SUGERENCIAS